



Espace de Hilbert à noyau reproduisant

▷ **Exercice 1.** Soit H un RKHS de fonctions $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$. On note k son noyau reproduisant.

1.1. Soit $x \in \mathcal{X}$. On pose

$$\begin{aligned} J_x : H &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

Montrer que J_x est différentiable et calculer son gradient.

1.2. Soient $(x_i)_{i=1:n} \in \mathcal{X}^n$ et $y \in \mathbb{R}^n$ un jeu de données. On cherche à minimiser

$$\begin{aligned} J : H &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 + \frac{1}{2} \|f\|_H^2 \end{aligned}$$

a) Calculer le gradient de J .

b) Montrer que la CN1 d'optimalité conduit à la résolution d'un système linéaire que vous préciserez.

▷ **Exercice 2.** Soit $\mathcal{X} = [0, 1]$. On pose

$$\begin{aligned} k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \min(x, y) \end{aligned}$$

2.1. Montrer que k est un noyau (défini positif).

2.2. Soit

$$H = \{f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue, dérivable } \mu - p.p., \text{ telle que } f(0) = 0 \text{ et } f' \in L^2([0, 1])\},$$

muni du produit scalaire

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle_H : H \times H &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \int_{[0,1]} f' g' d\lambda \end{aligned}$$

un espace de Hilbert.

Montrer que H est le RKHS de noyau reproduisant k .

▷ **Exercice 3.** Soit H un RKHS de fonctions $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $\mathcal{X}$ non vide.

1. Montrer que son noyau reproduisant est unique. On le notera k par la suite.

2. Soit $x \in \mathcal{X}$. Montrer que l'application δ_x définie par

$$\forall f \in H, \quad \delta_x(f) = f(x)$$

est continue sur H .

3. Réciproquement, on suppose que H est un espace de Hilbert sur $\mathbb{R}$, de fonctions $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose de plus que $\forall x \in \mathcal{X}$, δ_x est continue sur H . Montrer que H est un RKHS.